

# Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413

 Tempo aproximado para leitura: 14 minutos

## Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413

### Visão Geral do Programa

Oferecer uma ferramenta gerencial que permita avaliar a qualidade no atendimento das demandas, como pedidos e previsões. Permitir aos gestores da empresa e a equipe operacional ter uma visão das demandas que não foram atendidas e quais os motivos deste não atendimento.

A função Indicadores de Qualidade do Atendimento da Demanda, visa auxiliar na análise do planejamento, verificando quais demandas estão planejadas para serem entregues em dia, com invasão do pulmão de expedição ou com atraso. Permite uma visualização do atendimento das demandas em forma de árvore, sendo possível selecionar classificações dinâmicas por Cliente, Família Comercial, Item e Data de Entrega Programada entre outras. E para cada dimensão selecionada é possível verificar os detalhes de seus pedidos e previsões, e quais os saldos e ordens estão atendendo cada pedido.

A função também exibe os motivos do não atendimento, que podem ser:

- **Falta de Matéria-Prima:** Existe pelo menos uma matéria-prima não disponível que fará com que o produto não possa ser fabricado a tempo de atender a data de entrega da demanda;
- **Tempo de Produção:** Não existe tempo suficiente para a fabricação do produto. Ao descer a rede de operações, é verificado que alguma operação será programada para iniciar no passado (antes da data de referência do cenário);
- **Falta de Capacidade:** Mesmo com todas as matérias-primas disponíveis em uma data que permita realizar todas as operações a tempo, a produção pode atrasar por falta de capacidade. Isso ocorre porque no sequenciamento a ordem pode ser programada para ser executada mais a frente, por questões de prioridade.

Com base nestas informações a empresa poderá, por exemplo, estabelecer metas de melhoria no processo de compras para evitar a falta de matéria-prima, caso este seja um dos indicadores a ser melhorado.

 **Pré-requisito:**  
É pré-requisito para a execução desta função:  
[Cálculo de Subordinação \(DB0201\)](#).

### Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao selecionar a função Consulta Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda, é possível visualizar os percentuais de atendimento em cada uma das visões selecionadas. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:               | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abrir               | Abrir arquivo de configuração de parametrização.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Salvar              | Salvar arquivo de configuração de parametrização.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Atualizar           | Atualizar a tela com os parâmetros selecionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Expandir/Contrai    | Expande as informações da parte superior da tela (árvore).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exibe Detalhe       | Exibe ou não as informações de detalhe: Demandas e Saldos / Ordens.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parâmetros          | Exibe a tela Parâmetros de Demanda (DB0413A), onde o usuário pode selecionar quais demandas deseja visualizar na consulta, podendo ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsão de Vendas,</li> <li>• Pedido do Cenário,</li> <li>• Pedido de Venda,</li> <li>• Solicitação de Produção (Multiestabelecimento).</li> </ul> |
| Filtro              | Exibe a tela de Filtro de Dados (DB0413B), onde é possível estabelecer limites que definirão quais registros serão selecionados para serem apresentados na consulta.                                                                                                                                                                 |
| Métricas            | Exibe a tela Métricas de Atendimento (DB0413C), onde é possível estabelecer como serão apresentados os valores (se em número de demandas, quantidade ou valor) e quais campos serão apresentados (números ou percentuais).                                                                                                           |
| Campos              | Exibe a tela Campos para Detalhamento (DB0413D), onde o usuário poderá definir quais informações serão apresentadas (para todas as demandas).                                                                                                                                                                                        |
| Classifica          | Quando acionado, apresenta tela Parametrização Classificação, onde é possível estabelecer a ordem como os dados serão apresentados na consulta.                                                                                                                                                                                      |
| Exportação da Visão | Exibe a tela Exportação da Visão (DB0413F), onde é possível exportar as informações da parte superior para Excel bastando informar o diretório onde o arquivo deverá ser salvo.                                                                                                                                                      |

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exportação do Detalhe | Exporta as informações da parte intermediária para Excel.                                         |
| Exportação Texto      | Exporta as informações da parte intermediária para arquivo texto.                                 |
| Tela Cheia            | Permite maximizar a tela para melhor visualização da consulta.                                    |
| Calcular Métricas     | Realiza o cálculo das métricas dos campos "% Matéria Prima", "% Tempo Produção" e "% Capacidade". |

Parâmetros de Demandas

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | <p>Ao acionar a função Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413 - Botão Parâmetros, é possível selecionar as Demandas que o usuário deseja visualizar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Previsão de Vendas,</li><li>• Pedido do Cenário,</li><li>• Pedido de Venda,</li><li>• Solicitação de Produção (quando Multiestabelecimento).</li></ul> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Filtro de Dados

|                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | <p>Ao acionar a função Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413 - Botão Filtro, é possível estabelecer limites que definirão quais registros serão selecionados para serem apresentados na consulta.</p> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                | Descrição:                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dt Entrega Prevista   | Inserir a data entrega prevista inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas os pedidos cuja data entrega prevista estiver dentro dessa faixa.                                            |
| Dt Entrega Programada | Inserir a data entrega programada inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados os pedidos cuja data entrega reprogramada estiver dentro dessa faixa.                                      |
| Grupo Estoque         | Inserir código do grupo estoque inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados itens cujo grupo de estoque estiver dentro dessa faixa.                                                      |
| Família Comercial     | Inserir código da família comercial inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados itens cuja família comercial estiver dentro dessa faixa.                                                 |
| Item                  | Inserir código do item inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados itens cujo código estiver dentro dessa faixa.                                                                         |
| Referência            | Inserir código de referência inicial e final, quando o item possuir controle de estoque por referência, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados os itens cuja referência estiver dentro dessa faixa. |
| Cliente               | Inserir código inicial e final do cliente estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados os pedidos cujo código do cliente estiver dentro dessa faixa.                                                      |

Métricas de Atendimento

|                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | <p>Ao acionar a função Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413 - Botão Métricas, é possível informar quais os cálculos dos percentuais de atendimento.</p> <p>O usuário poderá escolher entre as métricas relacionadas.</p> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:  | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores | <p>Informar como serão apresentados os valores em tela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Número de demandas:</b> Exibe o número de demandas (pedidos, previsões) existentes em cada situação. Por exemplo: Se existem 4 pedidos e 3 estão em dia, o atendimento Em dia é de 75%.</li><li>• <b>Quantidade:</b> Exibe os valores conforme a quantidade do item em cada demanda. Por exemplo: se a soma das quantidades dos itens em todos os pedidos é de 1000 unidades, e dos pedidos em dia é de 850 unidades, o atendimento é de 85%.</li><li>• <b>Valor:</b> Similar a quantidade, mas ponderado pelo valor monetário do item.</li></ul> <div> <b>Nota:</b></div> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Não será feita a conversão de unidade de medidas (Exemplo: Converter pedidos que estejam em quilo e em tonelada para uma unidade única).                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Em dia                | Exibe o valor das demandas em dia, ou seja, que a data de entrega será cumprida. Pode exibir em número de demandas, quantidade ou valor conforme parametrizado.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Invasão de Pulmão     | Exibe o valor das demandas com invasão do pulmão de expedição. Pode exibir em número de demandas, quantidade ou valor conforme parametrizado.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Atraso                | Exibe o valor das demandas atrasadas, ou seja, que a data de entrega não será cumprida. Pode exibir em número de demandas, quantidade ou valor conforme parametrizado.                                                                                                                                                                                                                           |
| % Em dia              | Exibe o percentual das demandas em dia, usando a fórmula: $\% \text{ Em dia} = \text{Em dia} / (\text{Em dia} + \text{Invasão de Pulmão} + \text{Atraso}) * 100$ .                                                                                                                                                                                                                               |
| % Invasão de Pulmão   | Exibe o percentual das demandas com invasão no pulmão de expedição, usando a fórmula: $\% \text{ Invasão de Pulmão} = \text{Invasão de Pulmão} / (\text{Em dia} + \text{Invasão de Pulmão} + \text{Atraso}) * 100$ .                                                                                                                                                                             |
| % Atraso              | Exibe o percentual das demandas atrasadas, usando a fórmula: $\% \text{ Atraso} = \text{Atraso} / (\text{Em dia} + \text{Invasão de Pulmão} + \text{Atraso}) * 100$ .                                                                                                                                                                                                                            |
| % Matéria-prima       | Exibe o percentual de pedidos que atrasaram pelo motivo de matéria-prima.<br><br>Quando houver tempo hábil para realizar todas as operações da rede, mas existir pelo menos uma matéria-prima restritiva que não está disponível e a mesma “empurra” a rede de operações, de forma que a ordem seja reprogramada para uma data posterior a sua entrega, o motivo do atraso será “Matéria-Prima”. |
| % Tempo Produção      | Exibe o percentual de pedidos que atrasaram pelo motivo de tempo de produção.<br><br>Quando não houver tempo hábil para realizar todas as operações da rede, respeitando o pulmão de expedição, o motivo do atraso será considerado “Tempo Produção”.                                                                                                                                            |
| % Capacidade Produção | Exibe o percentual de pedidos que atrasaram pelo motivo de capacidade de produção.<br><br>Quando houver tempo hábil para realizar todas as operações da rede, e nenhuma matéria-prima empurrou a rede para uma data posterior a data de entrega, o motivo do atraso é a falta de capacidade, que sequenciou a ordem para ser executada em uma data que provocou o atraso da demanda.             |



#### Nota:

Nos casos de demandas que são atendidas por mais de um saldo / ordem:

- Se uma ou mais ordens estiverem atrasadas, toda a demanda é considerada atrasada. Mesmo quando a métrica for por quantidade ou valor do item, será considerada atrasada como um todo. **Exemplo:** Uma demanda de 1000 unidades é atendida por 2 ordens: a primeira com quantidade de 700 está em dia, e a segunda com quantidade de 300 está atrasada – serão consideradas as 1000 unidades atrasadas;
- Somente para indicadores de motivos: Da mesma forma, se para uma demanda houver mais de uma ordem com motivos de atraso diferentes, serão considerados proporcionalmente os motivos das ordens atrasadas. **Exemplo:** Uma demanda de 1000 unidades é atendida por três ordens: a primeira de 500 está em dia, a segunda de 300 unidades está atrasada pelo motivo Matéria-prima, e a terceira de 200 unidades atrasou pelo Tempo de Produção.

Será considerado:

- **Por número de pedidos:** 50% atrasada por Matéria-prima e 50% atrasada por Tempo de Produção;
- **Por quantidade ou valor:** 60% atrasada por Matéria-prima e 40% atrasada por Tempo de Produção (proporção de cada parte atrasada em relação ao todo).

## Campos – Pasta Demandas

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413 - Botão Campos, é possível informar os campos a serem apresentados para todas as demandas. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:           | Descrição:                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Marcar Todos    | Quando selecionado, marca todos os campos a serem apresentados.    |
| Desmarcar Todos | Quando selecionado, desmarca todos os campos a serem apresentados. |

## Campos – Pasta Saldos/Ord.

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413 - Botão Campos, é possível informar os campos a serem apresentados no detalhamento da demanda (saldos que atendem a demanda). |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:           | Descrição:                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Marcar Todos    | Quando selecionado, marca todos os campos a serem apresentados.    |
| Desmarcar Todos | Quando selecionado, desmarca todos os campos a serem apresentados. |

## Classifica

|                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Ao acionar a função Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413 - Botão Classifica, é possível estabelecer a ordem de apresentação dos dados da consulta, em forma de multisseleção. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Exportação da Visão

|                   |                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Ao acionar a função Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413 - Botão Exportação da Visão, fará a exportação das informações da parte superior para Excel. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Botão Exportação do Detalhe

|                   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Ao acionar a função Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413 - Botão Exportação do Detalhe, fará a exportação das informações da parte intermediária para Excel. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Botão Exportação Texto

|                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Ao acionar a função Indicadores de Qualidade do Atendimento Demanda - DB0413 - Botão Exportação Texto, fará a exportação das informações da parte intermediária para arquivo Texto. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Botão Detalhar

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | <div>Ao acionar o botão Detalhar sobre uma ordem atrasada, exibe o detalhe do motivo de atraso da ordem de produção ou compra selecionada.</div> <div> <b>Nota:</b><br/>Quando o motivo do atraso for Capacidade, será apresentada a consulta <a href="#">Gantt Operações (DB0414)</a>, ao invés do DB0413H. Isso ocorre porque quando o motivo é capacidade, deve ser analisada a sequência das operações nos centros de trabalho.</div> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Como analisar os motivos de atraso:

Na Tela Detalhar são apresentadas as informações desde o pedido até a operação ou matéria-prima que está causando o atraso. Somente os ramos da rede que estiverem causando o atraso serão detalhados até o final. Verificam-se quais ordens e operações estão atrasadas na coluna Motivo.

A **data e hora de início mais cedo (DIMC)**: Indica qual a menor data/hora que uma operação ou ordem pode ser executada – não há como executá-la antes dessa data/hora, pois depende de alguma matéria-prima ou de outra operação. Essa data é calculada a partir da data de referência do cenário, subindo a rede de operações desde as matérias-primas até o item final, somando os tempos das operações TSP e os pulmões de tempo.

A **data e hora de início mais tarde (DIMIT)**: Indica qual a maior data/hora que uma operação ou ordem deve ser executada – caso ela seja executada depois dessa data/hora, ela provocará um atraso em sua rede que implicará no atraso da entrega do pedido. Essa data é calculada a partir da data de entrega do pedido, descendo a rede de operações subtraindo os pulmões de tempo e os tempos das operações TSP, até chegar às matérias-primas.

Com base nessas duas datas podemos verificar em que ponto da rede de operações de uma ordem ocorre o atraso, e se esse atraso é provocado por uma matéria-prima ou pelo tempo de produção.

Uma ordem ou operação está atrasada quando a data de início mais cedo (DIMC) é maior que a data de início mais tarde (DIMIT). Isso porque ela precisaria começar em uma data (DIMIT) para não atrasar, mas só pode ser iniciada depois disso (DIMC). Mas isso ainda não indica qual o motivo do seu atraso.

**Quando uma ordem atrasa por Tempo de Produção:** Se a data de início mais tarde (DIMIT) de alguma operação da rede for menor que a data de referência do cenário, a ordem será considerada atrasada por Tempo de Produção. Ou seja, a operação deveria ter começado antes de hoje para o planejamento. Note que nesses casos pode haver matérias-primas atrasadas também, mas elas não ocasionaram o atraso. Mesmo que tivéssemos toda a matéria-prima disponível, não haveria tempo hábil para fabricar o produto até sua data de entrega.

**Quando uma ordem atrasa por Matéria-prima:** A matéria-prima está atrasada quando sua data mínima (DIMC) é maior que a data de início mais tarde (DIMIT) da operação que a consome. Ou seja, se uma operação precisa começar numa data/hora para não atrasar, e nessa data/hora a matéria-prima

ainda não está disponível, a matéria-prima foi a causadora do atraso.

**Exemplo de uma situação de atraso:** Data de referência do cenário 26/11/2008 e data de entrega do pedido dia 01/12/2008.

Aplicando o pulmão de expedição, a ordem 4004 deve iniciar o mais tardar (DIMIT) no dia 27/11/2008 as 08:00. Como indicado no campo motivo, a ordem 4004 e sua operação 10 estão atrasadas, pois a DIMC é maior que a DIMIT. Mas como a data de ambas é maior que a data de referência do cenário, elas não são a origem do atraso.

A operação 10 da ordem 4004 possui vários componentes fabricados, como o item CI00087, CI000967, CI000973 e assim por diante. Todos esses componentes são fabricados, e nenhum possui motivo de atraso, exceto o fabricado CI001038. Note que nos demais fabricados a DIMC 26/11/08 08:00 é menor que a DIMIT 27/11/08 08:00, o que indica que não há atraso.

No fabricado CI001038 a DIMC 27/11/08 15:39 é maior que a DIMIT, indicando o atraso. A quantidade deste item é atendida por ordens firmes (400000091 e 400000092), e por uma quantidade de 14.000 planejada na própria rede da ordem 4004 (para consultar os saldos e ordens que atendem uma necessidade, basta clicar com o botão direito sobre a linha a detalhar).

Na operação 10 do fabricado CI001038 encontramos o motivo do atraso: A operação tem a DIMIT 25/11/08 10:21, que é menor que a DIMC e que a data de referência no cenário. Ou seja, essa operação deveria ter começado antes da data de referência do cenário – 26/11/2008, e como isso não é possível, essa operação provoca o atraso de toda a rede.

Clicando com o botão direito sobre a operação, verificamos que ela tem uma duração de 13,65 horas. Considerando que o turno dessa máquina é de 8 horas, o TOTVS APS calculou que para entregar a ordem na data necessária 27/11/08 08:00, a operação deveria iniciar 13 horas e 39 minutos antes, o que resultou em uma data anterior a data de referência do cenário, caracterizando o atraso da operação.

#### Componentes OCX

Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar os componentes 4GLTreeview e TotvsTreeList a partir da Release 12.1.2403, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização.

#### Nota:

O programa UTAPI011 que usa DLL/OCX em 32 Bits, será descontinuado a partir da versão 12.1.2403, com isso, alguns programas perderão compatibilidade. Neste caso, foi necessário retirar a execução da UTAPI011 e o botão "Gráfico" e suas funcionalidades do programa DB0413 para compatibilidade com versões atuais de componentes e sistemas operacionais. Para visualizar os dados de forma gráfica, será necessário utilizar a exportação para planilha e gerar os gráficos com os dados exportados.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [p12](#) [versao\\_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)  
[totvs\\_aps](#) [consultas\\_aps](#) [consulta\\_rede\\_de\\_operacoes](#)  
[db0413](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)